

ÜBUNGSBEISPIELE

KINETIK DES MASSENKUPUNKTES

ARBEIT, ENERGIE UND IMPULS



LEICHT



MITTEL



SCHWER

ÜBUNGSBEISPIEL 21 – DER TRETROLLER



Ein Kind der Masse m_K fährt auf einem Tretroller der Masse m_R . Es stößt sich in konstanten Zeitabständen Δt mit jeweils dem gleichen Kraftstoß $\vec{F}$ vom Boden ab. Während des Rollens wirkt eine Rollreibungskraft, die proportional zur Normalkraft ist: $R = \mu_R N$.



Wie groß muss der Kraftstoß sein, damit die mittlere Geschwindigkeit konstant ist,

a) wenn das Kind in der Ebene fährt,

$$\vec{F} = 79,46 \text{ Ns}$$

b) wenn das Kind eine Steigung von 5 % hinauf fährt?

$$\vec{F} = 119,04 \text{ Ns}$$

} Lösung

Zahlenwerte: $m_K = 25 \text{ kg}$, $m_R = 2 \text{ kg}$, $\mu_R = 0,1$, $\Delta t = 3 \text{ s}$

Wiederholung: Der **Kraftstoß** $\vec{F}$ kennzeichnet die zeitliche Wirkung einer Kraft auf einen Körper. Der Impuls dagegen ist eine Größe, die den Bewegungszustand eines Körpers unter Einbeziehung seiner Masse charakterisiert. Zwischen diesen beiden Größen besteht ein enger Zusammenhang. Jeder Kraftstoß ist mit einer Impulsänderung verbunden: $\vec{F} \cdot \Delta t = m \cdot \Delta \vec{v}$ oder $\vec{I} = \Delta \vec{p}$. Während der Kraftstoß einen Vorgang kennzeichnet und damit eine vektorielle Prozessgröße ist, beschreibt der Impuls den Bewegungszustand eines Körpers und ist eine vektorielle Zustandsgröße.

ÜBUNGSBEISPIEL 23 – AUFFAHRUNFALL



Fahrzeug 1 der Masse m_1 steht an der Ampel. Fahrzeug 2 der Masse m_2 fährt auf das stehende Fahrzeug 1 auf. Nach dem Aufprall rutscht Fahrzeug 1 mit blockierten Rädern geradeaus und kommt nach der Strecke s zum Stillstand.

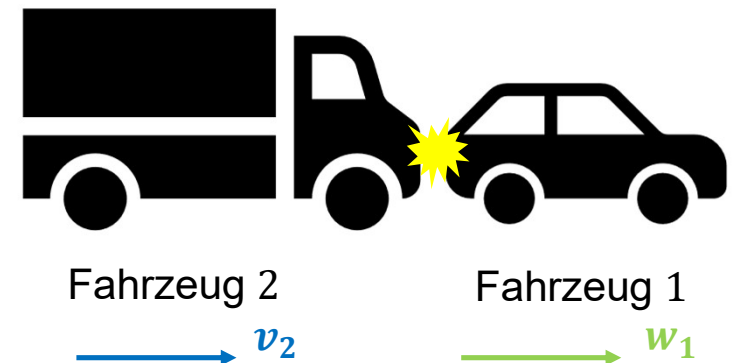
- a) Welche Geschwindigkeit w_1 hatte Fahrzeug 1 unmittelbar nachdem Fahrzeug 2 aufgefahren war?
- b) Welche Geschwindigkeit v_2 hatte Fahrzeug 2 unmittelbar vor dem Auffahren?

Zahlenwerte: $m_1 = 1000 \text{ kg}$, $m_2 = 1200 \text{ kg}$, $s = 2 \text{ m}$, $\mu_G = 0,7$, $e = 0,2$

Lösung:

$$w_1 = 5,241 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 8,007 \text{ m/s}$$



ÜBUNGSBEISPIEL 24 – FEDERSTOSS



Die Masse m_1 stößt mit der Geschwindigkeit v_1 gegen die Masse m_2 . Die Masse m_2 wird durch eine Feder mit der Federsteifigkeit c gehalten und ist anfangs in Ruhe.

- a) Welche Geschwindigkeiten w_1 und w_2 haben die beiden Massen unmittelbar nachdem Stoß?
- b) Wie groß ist die maximale Verkürzung s_{max} der Feder?

Lösung:

$$w_1 = -5 \text{ m/s}$$

$$w_2 = 3 \text{ m/s}$$

$$s_{max} = 0,02121 \text{ m}$$

Zahlenwerte: $m_1 = 10 \text{ kg}$, $m_2 = 50 \text{ kg}$, $v_1 = 10 \text{ m/s}$, $c = 10^6 \text{ N/m}$, $e = 0,8$

